

殷雅俊风格 100 份针对性训练题

根本性证明 / 三方面分析 / 对称性 / 微元法 / 概念纠错

每份含题目、答题骨架、必写关键词；用于开卷考场快速迁移。

定位：这不是普通题库，而是针对“重概念根源、重证明、重几何协调-物理本构-静力平衡、重对称性与微元法”的训练册。每份题都要求你写出逻辑链，而不是只背公式。

使用方法：

- 考前：按章节顺序扫一遍，记每类题的“第一句话”和“必写关键词”。
- 考场：遇到证明/简答题，优先翻第 1、5 章；遇到超静定/综合题，翻第 2、4 章；遇到微分方程或圆环/梁问题，翻第 3 章。
- 答题：先写概念和模型，再写公式；证明题必须出现逻辑链。

总目录

编号	模块	训练目标
01-25	概念追溯与根本性证明	防简答、证明、概念解释题。
26-50	三方面分析法	强制写几何协调、物理本构、静力平衡。
51-70	对称性与微元法	防圆环、曲杆、梁微分方程、微元平衡题。
71-90	综合计算变式	把基础公式接成完整解题链。
91-100	短答纠错与反例	防选择、填空、解释、判断题。

一、概念追溯与根本性证明 25 份

01 剪应力互等定理

题目：取一个微小正六面体，证明互相垂直两截面上的剪应力成对相等。

答题骨架：1. 取微元体为 $dx \times dy \times dz$ ，在其垂直于 x 轴和 y 轴的面上分别受剪应力 τ_{xy} 和 τ_{yx} 。

2. 考虑微元体绕 z 轴的力矩平衡： $\sum M_z = 0 \implies (\tau_{xy} \cdot dy \cdot dz) \cdot dx - (\tau_{yx} \cdot dx \cdot dz) \cdot dy = 0$ 。

3. 两边同除以微元体积 $dx \cdot dy \cdot dz$ ，即得： $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ 。同理可证 $\tau_{yz} = \tau_{zy}$ ， $\tau_{zx} = \tau_{xz}$ 。

必写关键词：微元体；力矩平衡；力矩臂；剪应力互等

02 为什么强度看应力

题目：说明为什么构件强度问题不能只看外力大小，而必须转化为截面应力。

答题骨架：外力是整体量；内力由截面传递；截面面积与几何分布决定应力；材料破坏由局部应力状态控制。

必写关键词：整体量；局部量；截面法；危险点

03 刚度为什么看位移

题目：解释“刚度”与“强度”的本质区别，并说明为什么刚度校核要看位移或转角。

答题骨架：强度对应破坏；刚度对应功能失效；弹性范围内位移由柔度决定；工程限制通常是挠度、转角、扭转角。

必写关键词：强度；刚度；功能失效；位移约束

04 稳定为什么不是强度

题目：解释压杆稳定问题为什么不能只用 $\sigma = P/A \leq [\sigma]$ 判断。

答题骨架：1. 失效物理本质不同：强度失效是材料因受力过大导致破坏（应力超过屈服/比例极限）；而稳定失效是构件由于受压导致平衡状态的突变（从直立平衡突变为弯曲平衡）。

2. 影响因素不同：强度仅与截面积 A 及材料极限强度有关；稳定性还与构件长度 L 、约束条件（长度系数 μ ）以及抗弯刚度 EI 密切相关，失稳往往发生在应力远低于屈服极限时。

3. 计算公式不同：强度用 $\sigma = P/A \leq [\sigma]$ ；稳定必须核算临界力 $P \leq P_{cr}/F_s$ 。

必写关键词：平衡状态突变；临界载荷；屈曲；失稳

05 柔度系数的定义

题目：说明柔度系数 δ_{ij} 为什么定义为“在 j 处单位广义力引起的 i 处广义位移”。

答题骨架：线性小变形中位移与载荷线性相关；单位力给出比例系数；多冗余力时可线性叠加。

必写关键词：单位广义力；广义位移；线性叠加；柔度矩阵

06 刚度与柔度互逆

题目：从线性关系角度说明刚度矩阵与柔度矩阵为什么互为逆矩阵。

答题骨架：写 $\Delta = \delta P$ 与 $P = k\Delta$ ；同一状态两种表达；故 $k = \delta^{-1}$ 。

必写关键词：线性系统；位移向量；力向量；互逆

07 功互等定理 (Betti 定理)

题目：证明或解释线弹性结构中两组外力的功互等关系。

答题骨架：1. 状态定义：状态 1 受力系 P_i 产生位移 Δ_i ；状态 2 受力系 P_j^* 产生位移 Δ_j^* ；

2. 功互等公式：第一组力在第二组位移上做功为 $W_{12} = \sum P_i \Delta_i^*$ ；第二组力在第一组位移上做功为 $W_{21} = \sum P_j^* \Delta_j$ ；

3. 定理表述： $W_{12} = W_{21} \implies \sum P_i \Delta_i^* = \sum P_j^* \Delta_j$ 。

必写关键词：线弹性；外力功；状态位移；功互等

08 位移互等定理

题目：由功互等定理证明 Maxwell 位移互等定理 $\delta_{ij} = \delta_{ji}$ 。

答题骨架：1. 状态定义：状态 1 在位置 i 施加单位力 $P_i = 1$ ，位置 j 产生位移 δ_{ji} ；状态 2 在位置 j 施加单位力 $P_j = 1$ ，位置 i 产生位移 δ_{ij} ；

2. 应用功互等： $W_{12} = W_{21} \implies P_i \cdot \delta_{ij} = P_j \cdot \delta_{ji}$ ；

3. 结论：因 $P_i = P_j = 1$ ，直接得 $\delta_{ij} = \delta_{ji}$ 。

必写关键词：单位力；功互等；柔度系数对称；位移互等

09 单位载荷法本质

题目：解释单位载荷法为什么可以求某一点某方向的位移。

答题骨架：目标位移是广义位移；在该方向施加单位广义力；由虚功或能量互等得到 $\delta = \int Mm/EI dx + \dots$ 。

必写关键词：虚功；单位力；真实内力；虚内力

10 卡氏第二定理

题目：说明为什么 $\partial U / \partial P_i$ 等于载荷 P_i 方向的位移。

答题骨架：线弹性应变能是外载荷的二次函数；对某载荷求偏导得到该载荷共轭位移。

必写关键词：应变能；偏导数；共轭量；线弹性

11 弯曲正应力公式来源

题目：从平截面假设推导纯弯曲正应力 $\sigma = My/I$ 。

答题骨架：平截面假设给出 $\varepsilon = y/\rho$ ；胡克定律 $\sigma = E\varepsilon$ ；轴力合力为零确定中性轴过形心；弯矩平衡得 $M = EI/\rho$ 。

必写关键词：平截面；中性轴；胡克定律；弯矩平衡

12 中性轴为什么过形心

题目：说明纯弯曲时中性轴为什么通过截面形心。

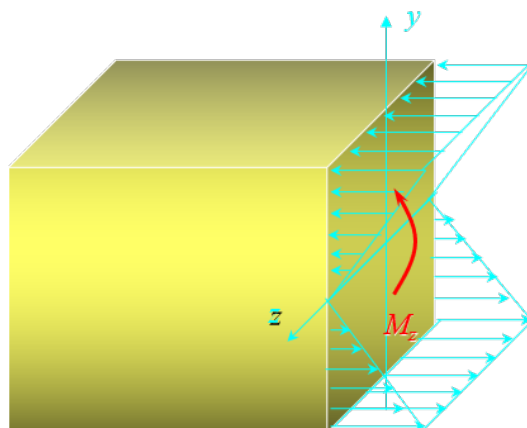
答题骨架：1. 纯弯曲梁横截面上无轴力，故总轴力合力为零（静力平衡）： $F_N = \int_A \sigma dA = 0$ 。

2. 弯曲正应力与中性轴距离 y 成正比（ $\sigma = k \cdot y = \frac{E}{\rho} y$ ）。

3. 代入积分有 $F_N = \int_A k \cdot y dA = k \int_A y dA = 0$ 。由于梁发生弯曲，比例系数 $k \neq 0$ ，因此静矩 $\int_A y dA = 0$ 。

4. 由形心定义 $y_c = \frac{\int_A y dA}{A} = 0$ ，说明形心到中性轴的距离为 0，即中性轴必过形心。

【物理注：因为横截面垂直于梁的轴线，故垂直于截面的正应力 σ 即为轴向压强，微元面积 dA 上的微元力 $dF_N = \sigma dA$ 沿轴线方向，积分即得总轴向力 F_N 。右图为官方课件图： z 轴为中性轴，箭头代表正应力，弯矩为 M_z 。】



必写关键词：无轴力；正应力合力；一次矩；形心

13 截面系数的意义

题目：解释截面系数 $W = I/y_{\max}$ 为什么能衡量抗弯能力。

答题骨架：1. 定义与公式：纯弯曲梁横截面上最大正应力为 $\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I} = \frac{M}{W}$ 。

2. 物理意义：在弯矩 M 相同的情况下， W 越大，最大拉应力和压应力 $\sigma_{\max}$ 就越小。因此， W 是一个纯粹的几何描述量，直接表征了横截面抵抗弯曲正应力破坏的能力。

必写关键词：最大纤维；抗弯能力；截面优化

14 圆轴扭转公式来源

题目：从圆轴扭转的“平截面假设”及“圆截面保持平面且无半径伸缩假设”，推导剪应力公式 $\tau = \frac{T\rho}{I_p}$ 的三个基本关系（几何、物理、平衡关系），并解释平截面假设的物理图景。

答题骨架：1. 平截面假设的物理图景：圆轴扭转时，任意两个相邻横截面之间仅发生相对旋转，每个横截面像一个刚性圆盘一样绕轴线旋转。变形后，横截面保持为平面，截面形状和半径长度均不发生改变，且横截面上的半径变形后仍保持为直线。这保证了变形前后截面无面外位移（即无轴向翘曲）。

2. 三大关系推导：

- 几何关系：设两相邻截面间距为 dx ，相对转角为 $d\phi$ 。在半径 ρ 处的微元体，其剪切角（剪应变）为圆弧长除以轴向长度：

$$\gamma = \frac{\rho \cdot d\phi}{dx} = \rho\phi' \quad (\phi' \text{ 为单位长度转角，常数})$$

- 物理关系（胡克定律）：由剪切胡克定律，剪应力与剪应变成正比：

$$\tau = G\gamma = G\rho\phi' \quad (\text{剪应力沿半径线性分布})$$

- 平衡关系：横截面上各微元剪应力对轴线产生的合力矩必须等于外力矩 T ：

$$T = \int_A \tau \cdot \rho dA = \int_A (G\rho\phi') \rho dA = G\phi' \int_A \rho^2 dA = G\phi' I_p$$

其中 $I_p = \int_A \rho^2 dA$ 为极惯性矩。

- 3. 最终公式：由平衡关系得 $\phi' = \frac{T}{GI_p}$ ，代回物理关系即得： $\tau = \frac{T\rho}{I_p}$ 。

必写关键词：平截面假设；剪应变；剪切胡克定律；极惯性矩；扭矩平衡

15 非圆截面扭转与翘曲

题目：说明矩形截面等非圆截面扭转时，为什么“平截面假设”失效？其横截面会发生什么物理变形（翘曲）？其剪应力分布有何特点？最大剪应力发生在什么位置？

答题骨架：1. 平截面假设失效与翘曲（Warping）：圆轴由于轴对称性，变形后横截面保持为平面。而对于矩形等非圆截面，如果各横截面仍保持平面并旋转，其边界处的剪应力将无法自由表面的边界条件（例如，矩形角点处的剪应力在两个相交的外表面上必须为 0，但若保持平面则角点应变最大，产生矛盾）。因此，非圆截面扭转时横截面必然发生面外位移，即翘曲（例如筷子或矩形条被扭转时，原本平齐的截面会变成弯曲的三维曲面）。

2. 应力分布特点与零应力位置：

- 矩形截面的四个角点（Corner）由于处于互成直角的两个自由表面交界处，其剪应力必定为 0。

- 截面形心处的剪应力也为 0。

3. 最大剪应力发生位置:

- 最大剪应力并不发生在距离形心最远的角点, 而是发生在长边的中点 (即最靠近形心的长外边缘中点)。
- 次大剪应力发生在短边的中点。
- 沿矩形中心线 (对称轴), 剪应力大致呈非线性分布, 在边缘中点达到最大, 向中心逐渐减小至 0。

必写关键词: 非圆截面; 平截面失效; 翘曲; 自由边界条件; 长边中点

16 剪力公式 VQ/Ib 的来源

题目: 推导或解释梁弯曲剪应力公式 $\tau = VQ/(Ib)$ (Jourawski 剪应力公式) 的物理和数学来源。

答题骨架: 1. 微段受力分析: 取长度为 dx 的梁微段, 其左侧面弯矩为 M , 力矩变化使右侧面为 $M + dM$ 。这导致梁内正应力沿轴向不相等, 产生正应力差。

2. 水平力平衡: 在高度 y_1 处切开, 考虑从 y_1 到梁上边缘的部分。其轴向不平衡力为 $dF_N = \int_{A^*} d\sigma dA = \frac{dM}{I} \int_{A^*} y dA = \frac{dM}{I} S^*$ (S^* 为截面切开部分对中性轴的静矩)。

3. 剪应力求取: 该不平衡力必须由切口处的水平剪力平衡, 即 $\tau \cdot b \cdot dx = dF_N = \frac{dM}{I} S^*$ 。

4. 化简整理: $\tau = \frac{dM}{dx} \cdot \frac{S^*}{Ib}$ 。利用剪力与弯矩的导数关系 $V = \frac{dM}{dx}$, 即得 $\tau = \frac{VS^*}{Ib}$ 。

必写关键词: 正应力差; 水平剪切平衡; 面积静矩; 剪力弯矩导数关系

17 莫尔圆的来源

题目: 证明平面应力状态下的应力变换公式在 $\sigma - \tau$ 坐标系中是一个圆。

答题骨架: 1. 移项: $\sigma_\theta - \bar{\sigma} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$, 其中 $\bar{\sigma} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$;

2. 联立剪应力公式: $\tau_\theta = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta$;

3. 两式分别平方并相加, 利用 $\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1$ 且交叉项抵消, 得:

$$(\sigma_\theta - \bar{\sigma})^2 + \tau_\theta^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2;$$

4. 此即标准圆方程 $(x - x_0)^2 + y^2 = R^2$, 圆心为 $(\bar{\sigma}, 0)$, 半径为 $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$ 。

必写关键词: 应力变换; 消去参数; 圆心坐标; 莫尔圆半径

18 主应力为什么剪应力为零

题目: 说明主平面上剪应力为零的数学和物理含义。

答题骨架: 应力张量在主方向上对角化; 莫尔圆与 σ 轴交点对应 $\tau = 0$ 。

必写关键词: 主方向; 对角化; 莫尔圆交点

19 第三强度理论本质

题目: 解释最大剪应力理论为什么用主应力差作为相当应力。

答题骨架: 最大剪应力为最大主应力差的一半; 屈服由剪切滑移控制; 与单向拉伸实验对标。

必写关键词: Tresca; 最大剪应力; 主应力差; 屈服

20 第四强度理论本质

题目: 解释形状改变比能理论为什么适合塑性材料屈服判断。

答题骨架: 体积改变不主导屈服; 形状改变能与剪切畸变相关; 由单拉实验定标得到 Mises 应力。

必写关键词: 畸变能; Mises; 塑性屈服; 相当应力

21 Euler 压杆公式来源

题目: 从梁挠曲微分方程推导两端铰支压杆临界力。

答题骨架: 设微小侧挠 w ; 弯矩 $M = -Pw$; 代入 $EIw'' = -M$; 非零解要求 $Pl^2/EI = \pi^2$ 。

必写关键词: 微小扰动; 非零解; 边界条件; 临界载荷

22 等效长度系数意义

题目: 解释压杆长度系数 μ 的物理意义。

答题骨架: μl 是与实际约束等效的两端铰支计算长度; 约束越强, μ 越小, 临界载荷越大。

必写关键词: 计算长度; 端部约束; 屈曲半波

23 平面应力与平面应变区别

题目：解释为什么平面应力是 $\sigma_z = 0$ ，平面应变是 $\varepsilon_z = 0$ 。

答题骨架：平面应力源于薄板自由表面；平面应变源于厚长体轴向变形受限；二者不是同一条件。

必写关键词：自由表面；变形受限；广义胡克定律

24 换算截面的本质

题目：说明组合梁中为什么可以用 $n = E_i/E_0$ 做换算截面。

答题骨架：完全粘合使应变相同；应力与 E 成比例；把不同材料面积按刚度等效到参考材料。

必写关键词：完全粘合；应变协调；弹性模量比；等效刚度

25 S-N 曲线的意义

题目：解释疲劳题为什么不能只用静强度条件判断。

答题骨架：循环载荷下裂纹可在低于静强度时扩展；寿命由应力幅、平均应力、循环次数共同控制。

必写关键词：循环应力；应力幅；平均应力；寿命

二、三方面分析法 25 份

26 两端固定杆温升

题目：一根等截面杆两端固定，温度升高 ΔT 。求杆内应力，并说明三方面分析。

答题骨架：几何：总伸长为 0；物理： $\Delta_F = Nl/EA, \Delta_T = \alpha\Delta Tl$ ；平衡：支座反力与杆力平衡。

必写关键词：几何协调；热变形；胡克定律；压应力

27 有间隙的温度杆

题目：一根等截面直杆两端被刚性挡板限制，左端与挡板有间隙 δ 。温升 ΔT 后求是否接触及接触后的压应力 σ 。

答题骨架：1. 先算自由热伸长： $\Delta_T = \alpha\Delta Tl$ 。

2. 接触判定：若 $\Delta_T \leq \delta$ ，杆与挡板未接触，无内应力（ $\sigma = 0$ ）；若 $\Delta_T > \delta$ ，杆与挡板接触并受压。

3. 接触后应用“三方面分析法”：

- 几何协调： $\Delta_T + \Delta_F = \delta$ （热膨胀量 Δ_T 与受力变形量 Δ_F 叠加等于间隙 δ ）。

- 物理本构： $\Delta_T = \alpha\Delta Tl, \Delta_F = \frac{\sigma l}{E}$ （ E 为弹性模量，受压时应力 $\sigma < 0$ ）。

- 静力平衡：杆内轴力与挡板反力相等，应力沿轴向均匀分布。

4. 联立得： $\alpha\Delta Tl + \frac{\sigma l}{E} = \delta \implies \sigma = E\left(\frac{\delta}{l} - \alpha\Delta T\right)$ 。

必写关键词：接触判断；几何协调；物理本构；热应力

28 装配误差杆系

题目：两根材料不同的杆通过刚性板连接，其中一根存在装配误差。求装配后杆力。

答题骨架：几何：刚性板位移相同或按转角分布；物理：各杆 $\Delta = Nl/EA$ ；平衡：刚性板合力/力矩平衡。

必写关键词：装配误差；刚性板；协调；平衡

29 三杆悬挂刚性梁

题目：刚性梁由三根竖杆悬挂，受集中力作用。求三杆内力。

答题骨架：几何：刚性梁位移为直线；物理：杆伸长与杆力关系；静力：竖向力平衡和力矩平衡。

必写关键词：刚体转动；位移线性分布；三方面

30 阶梯杆受轴力

题目：阶梯杆由两段截面组成，端部受轴力。求总伸长与最大应力。

答题骨架：几何：总伸长为分段伸长和；物理： $\Delta_i = N_i l_i / (E_i A_i)$ ；平衡：求各段轴力。

必写关键词：分段；轴力图；最大应力

31 复合杆同伸长

题目：钢杆和铝杆并联共同承受轴向力，求各自分担载荷。

答题骨架：几何：两杆伸长相同；物理： $N_i = E_i A_i \Delta / l_i$ ；平衡： $N_s + N_a = P$ 。

必写关键词：并联杆；等伸长；刚度分配

32 铆钉连接校核

题目：一块钢板由铆钉连接，给定载荷、铆钉直径、板厚，校核剪切和挤压。

答题骨架：几何：剪切面和挤压投影面；物理：平均应力定义；平衡：确定每个铆钉分力。

必写关键词：单剪双剪；挤压面积；净截面

33 圆轴两端固定中间扭矩

题目：圆轴两端固定，中间施加扭矩。求两端反力矩。

答题骨架：几何：两端总相对扭转角为 0；物理： $\varphi = \sum Tl/GI_p$ ；平衡：反力矩与外扭矩平衡。

必写关键词：扭转静不定；转角协调；扭矩图

34 组合圆轴扭转

题目：两段不同直径圆轴串联受扭矩，求最大剪应力和总转角。

答题骨架：几何：总转角分段相加；物理： $\tau = T\rho/I_p, \varphi = Tl/GI_p$ ；平衡：扭矩图。

必写关键词：分段扭转；极惯性矩；刚度

35 矩形截面梁弯曲

题目：简支矩形梁受集中力，求危险截面最大正应力。

答题骨架：几何：截面距离 $y_{\max} = h/2$ ；物理： $\sigma = My/I$ ；平衡：支反力和弯矩图。

必写关键词：弯矩图；截面惯性矩；危险点

36 T 形截面弯曲

题目：T 形截面梁受弯，求最大拉压应力。

答题骨架：几何：先求形心和 I ；物理： $\sigma = My/I$ ；平衡：由梁图求危险弯矩。

必写关键词：形心；非对称截面；上下边缘比较

37 偏心压缩矩形柱

题目：矩形柱承受偏心压力，判断是否全截面受压并求最大应力。

答题骨架：几何：偏心距产生弯矩；物理： $\sigma = N/A \pm My/I$ ；平衡： $M = Ne$ 。

必写关键词：截面核心；偏心压缩；无拉应力

38 斜弯曲梁

题目：梁在两个主惯性轴方向同时受弯，求截面角点应力。

答题骨架：几何：确定 y, z 坐标和 I_y, I_z ；物理：双向弯曲正应力叠加；平衡：求 M_y, M_z 。

必写关键词：双向弯曲；角点比较；符号

39 弯扭组合圆轴与多向应力叠加

题目：一根圆轴（或一般构件）同时承受轴力 N 、弯矩 M 、扭矩 T 和剪力 V ，试说明这些载荷产生的应力如何叠加？如何确定危险点的主应力和主平面方位？它们在强度设计中有什么用途？

答题骨架：1. 应力分量的全面叠加规律：对于横截面上任意一点，各载荷产生的应力分量按其方向分别进行代数叠加：

• 轴向正应力 σ_x ：由轴力 N 和弯矩 M 叠加而成：

$$\sigma_x = \sigma_N \pm \sigma_M = \frac{N}{A} \pm \frac{My}{I_z}$$

• 剪应力 τ ：由扭矩 T 和横向剪力 V 叠加而成：

$$\tau = \tau_T \pm \tau_V = \frac{T\rho}{I_p} \pm \frac{VQ}{I_z b}$$

【考场注：通常在最外侧纤维（ $y = y_{\max}$ ）处，弯曲正应力最大，但剪力的剪应力 $\tau_V = 0$ （因为该处静矩 $Q = 0$ ），此时剪应力仅由扭转产生（ $\tau = \tau_T$ ）；而在中性轴处，弯曲正应力 $\sigma_M = 0$ ，但 τ_V 达到最大，此时需叠加 $\tau_T \pm \tau_{V,\max}$ 。】2. 主应

力与主平面计算：危险点通常处于平面应力状态 ($\sigma_x = \sigma, \sigma_y = 0, \tau_{xy} = \tau$)，其主应力为：

$$\sigma_{1,3} = \frac{\sigma_x}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2}, \quad \sigma_2 = 0$$

主平面的方位角 θ_0 （即剪应力为 0 的主轴方向）满足正切公式：

$$\tan 2\theta_0 = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{2\tau}{\sigma_x}$$

3. 主平面与主应力的核心用途：

- 寻找极限应力：最大主应力 σ_1 代表该点所有方向上的最大拉应力，用于校核脆性材料拉伸断裂；
- 强度理论计算：对于复杂应力状态，不能直接用单向正应力与屈服极限比较，必须通过主应力计算等效应力：
 - 第三强度理论（Tresca 最大剪应力）： $\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = \sqrt{\sigma_x^2 + 4\tau^2}$ ；对于无轴向力圆轴， $\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W_z}$ 。
 - 第四强度理论（Von Mises 畸变能）： $\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau^2}$ ；对于无轴向力圆轴， $\sigma_{r4} = \frac{\sqrt{M^2 + 0.75T^2}}{W_z}$ 。
- 预测破坏面角度：脆性材料受扭转时，在 $\theta_0 = 45^\circ$ 主平面上拉应力 σ_1 最大，故沿 45° 螺旋面断裂。

必写关键词：抗弯截面系数；剪应力叠加；主应力；强度理论；主平面方位

40 梁的剪应力与剪应力互等定理

题目：阐明梁中剪应力的下标命名、分解本质、互等关系与物理表现，说明工字梁剪流分布。

答题骨架：1. 下标命名与分解：剪应力 τ_{ij} 中， i 为作用面法向， j 为受力方向。面上任意方向的剪应力矢量可通过正交分解表示为直角坐标分量（如横截面上的 τ_{xy}, τ_{xz} ）。

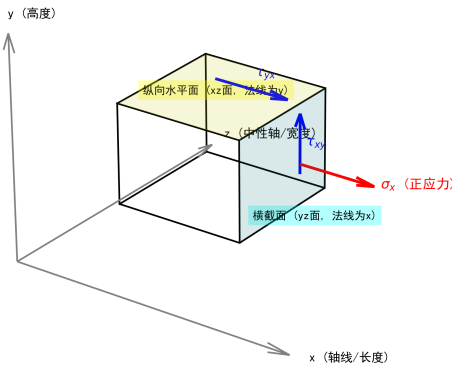
2. 互等定理与物理表现：由微元力矩平衡，有 $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ ($\tau_{xz} = \tau_{zx}$)。其中：

- τ_{xy} ：作用于横截面（法线 x ），方向沿竖直（ y ），由横向剪力直接引起。
- τ_{yx} ：作用于纵向水平面（法线 y ），方向沿轴向（ x ），表现为各水平层之间的层间相对滑动趋势（如木梁沿中性轴水平劈裂）。

3. 工字截面“剪流”：剪应力在截面中如水流汇合分布：

- 翼缘：外表面无竖向剪应力，存在水平剪流 τ_{xz} 自两侧流向腹板；
- 腹板：水平剪流在此汇合，转化为竖向剪应力 τ_{xy} 往下流动，承担了 95% 以上的剪力。中性轴处最大： $\tau_{\max} = \frac{VQ_{\max}}{I_z b}$ 。

梁的剪应力互等定理物理图景
Theorem of Conjugate Shear Stress: $\tau_{xy} = \tau_{yx}$



必写关键词：剪应力命名；层间滑动；剪应力互等；剪流；静矩

41 悬臂梁端部挠度

题目：悬臂梁端部受力，求端部挠度和转角。

答题骨架：几何：固定端 $w = \theta = 0$ ；物理： $EIw'' = -M$ ；平衡：写 $M(x)$ 。

必写关键词：边界条件；积分法；挠度

42 简支梁中点挠度

题目：简支梁中点受力，求中点挠度。

答题骨架：几何：支座 $w = 0$ ，中点对称 $\theta = 0$ ；物理：小挠度方程；平衡：弯矩分段。

必写关键词：对称；分段积分；中点挠度

43 弹簧支座梁

题目：一根抗弯刚度为 EI 、长度为 L 的梁一端由刚度为 k 的弹簧支承，中点受集中荷载 P 。试用三方面分析法求弹簧的支座反力 R 。

答题骨架：1. 几何变形协调：支座处梁的向下挠度 w_B 必须等于弹簧的缩短量 δ_s ，即： $w_B = \delta_s = \frac{R}{k}$ （ R 为弹簧向上的反力）。

2. 物理本构关系：利用叠加法或图乘法，梁在端部 B 处的实际位移为集中力 P 与反力 R 共同作用的结果： $w_B = w_B^{(P)} - w_B^{(R)} = \frac{5PL^3}{48EI} - \frac{RL^3}{3EI}$ 。

3. 静力平衡关系：列出整体和截面的力的平衡方程，通过联立协调条件与本构关系求解未知力： $\frac{5PL^3}{48EI} - \frac{RL^3}{3EI} = \frac{R}{k} \implies R = \frac{5PL^3}{48EI \cdot (\frac{1}{k} + \frac{L^3}{3EI})}$ 。

必写关键词：弹簧协调；静不定；变形叠加；弹性反力

44 支座沉降梁

题目：连续梁某支座发生沉降，求多余反力。

答题骨架：几何：支座处位移等于沉降量；物理：单位载荷法求柔度；平衡：基本静定系。

必写关键词：支座沉降；柔度；协调

45 单位载荷求相对位移

题目：求桁架或梁两点相对位移。

答题骨架：几何：目标位移方向定义清楚；物理：能量/虚功；平衡：真实载荷与单位载荷分别求内力。

必写关键词：相对位移；单位力；真实内力；虚内力

46 卡氏定理求转角

题目：用卡氏第二定理求梁某截面转角。

答题骨架：几何：转角与单位力偶共轭；物理：应变能 U ；平衡：加虚力偶后写 $M(x)$ 。

必写关键词：虚力偶；偏导；共轭位移

47 压杆稳定校核

题目：矩形截面压杆两端铰支，给定长度和载荷，判断是否安全。

答题骨架：几何：求弱轴回转半径；物理：Euler 或经验公式；平衡：轴向压力为 P 。

必写关键词：弱轴；长细比；临界载荷

48 组合梁换算截面

题目：双层材料组合梁（钢层弹性模量 E_s ，铝层弹性模量 E_a ，且宽为 b 、高分别为 h_s, h_a ）受弯矩 M ，试用换算截面法求其最大应力。

答题骨架：1. 几何变形协调：由于钢层和铝层完全粘合，各部分保持平截面，弯曲曲率 κ 相同，应变随高度呈线性分布： $\varepsilon(y) = \kappa y$ 。

2. 物理本构（应力转换）：各层正应力为 $\sigma_s = E_s \kappa y$ ， $\sigma_a = E_a \kappa y$ 。两层应力之比为弹性模量比： $\sigma_s / \sigma_a = E_s / E_a = n$ 。

3. 截面换算与平衡：将铝层换算为等效钢层，其等效宽度乘以 n 倍，即 $b'_a = nb_a = \frac{E_a}{E_s} b$ 。计算换算后单材料截面的形心位置（确定中性轴）和惯性矩 I_{eq} 。

4. 应力求解：等效截面的应力为 $\sigma_s = \frac{My}{I_{eq}}$ ，铝层的实际应力需乘上换算比例： $\sigma_a = \frac{1}{n} \sigma_s = \frac{E_a}{E_s} \frac{My}{I_{eq}}$ 。

必写关键词：平截面假设；换算宽度；模量比；等效惯性矩

49 疲劳应力循环

题目：给出 $\sigma_{\max}, \sigma_{\min}$ ，求应力幅、平均应力和循环特征。

答题骨架：几何：无；物理：疲劳定义量；平衡：由内力确定最大最小应力。

必写关键词：应力幅；平均应力；应力比

50 冲击梁动荷载

题目：重物从高度 h 落到弹性梁上，求最大动应力。

答题骨架：几何：最大挠度；物理：能量守恒得动载系数；平衡：静载下应力乘 K_d 。

必写关键词：冲击；静挠度；动载系数

三、对称性与微元法 20 份

51 对称梁反力

题目：对称简支梁受对称荷载，说明为什么两支座反力相等。

答题骨架：结构和荷载关于中线对称；反力也必须对称；由平衡得各为总载荷一半。

必写关键词：结构对称；荷载对称；反力对称

52 对称截面转角为零

题目：对称梁在对称荷载下，证明跨中转角为零。

答题骨架：挠曲线关于跨中对称；斜率为奇函数；对称点斜率为零。

必写关键词：挠曲线对称；斜率；跨中

53 反对称荷载

题目：说明反对称荷载下对称截面位移/内力的特点。

答题骨架：反对称载荷导致某些对称量为零；中点位移或转角按奇偶性判断。

必写关键词：反对称；奇偶性；边界简化

54 圆环对称分析与弯矩图

题目：圆环受一对垂直对径集中力 F_P ，请画出其简化模型，并说明如何利用结构和荷载的对称性选择合适的切开位置、分析切口截面上的内力并画出弯矩图。

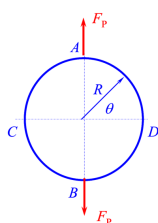
答题骨架：1. 对称轴分析：圆环在几何形状、边界约束及垂直对径力下具有垂直对称轴 AB 和水平对称轴 CD （见下方图）。

2. 切口选择与零内力判定：取水平截面 C, D 切开。根据对称性，反对称剪力 $V_0 = 0$ 。由垂直方向静力平衡，对称轴力 $F_{N0} = F_P/2$ （拉力）。结构简化为仅含唯一未知对称冗余弯矩 M_0 的超静定系统。

3. 弯矩分布规律：最大弯矩发生在加载点 A, B 处。

能量法在静不定问题中的应用

例题 9



半径为 R 的闭合圆环，弯曲刚度为 EI ，受力如图所示。忽略剪力和轴力的影响。试求圆环任意横截面上的弯矩。

必写关键词：对称轴；剪力为零；轴力平衡；冗余弯矩；弯矩图

能量法在静不定问题中的应用

5. 圆环横截面上的弯矩

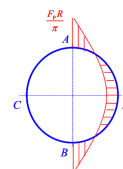
将 M_0 代入到弯矩方程，得到圆弧段上弯矩

$$M(\theta) = \frac{F_P R}{2} \left(\cos \theta - \frac{2}{\pi} \right) \quad (0 \leq \theta \leq \pi/2)$$

应用对称性，不难画出闭合圆环上各处弯矩的变化曲线。图中仍将弯矩画在受拉边。

可以看出最大弯矩发生在 $\pi/2$ 处，即加力点的截面 A 和 B 上，

$$|M|_{\max} = \frac{F_P R}{\pi}$$



55 超静定圆环求解

题目：对于受垂直对径力 F_P 的闭合圆环，说明如何建立变形协调方程求解冗余弯矩 M_0 ，写出任意截面的弯矩函数表达式，并求极值弯矩（弯矩分布图见上题图）。

答题骨架：1. **建立弯矩函数：**以水平对称截面 C 为起点 ($\theta = 0$)，截取任意角度 θ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$) 的圆弧段，其横截面上的弯矩为：

$$M(\theta) = M_0 - F_{N0}R(1 - \cos \theta) = M_0 - \frac{F_P}{2}R(1 - \cos \theta)$$

2. **变形协调方程（卡氏第二定理）：**由于对称性，水平切口 C 处的两侧截面没有相对转角 $\theta_{rel} = 0$ 。对 4 个 $\pi/2$ 圆弧段的总弯曲应变能 U 应用卡氏第二定理：

$$\frac{\partial U}{\partial M_0} = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{M(\theta)R}{EI} \frac{\partial M(\theta)}{\partial M_0} d\theta = 0$$

由于 $\frac{\partial M(\theta)}{\partial M_0} = 1$ ，代入得：

$$\int_0^{\pi/2} \left[M_0 - \frac{F_P}{2}R(1 - \cos \theta) \right] d\theta = 0 \implies M_0 \frac{\pi}{2} - \frac{F_P R}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = 0$$

解得水平对称面处的弯矩：

$$M_0 = \frac{F_P R}{2} \left(1 - \frac{2}{\pi} \right) \approx 0.182 F_P R$$

3. **任意截面弯矩与极值：**将 M_0 代回得弯矩函数为：

$$M(\theta) = F_P R \left(\frac{\cos \theta}{2} - \frac{1}{\pi} \right) \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

- 在 $\theta = 0$ （水平侧面处）： $M(0) = M_0 \approx 0.182 F_P R$ （外侧受拉）。
- 在 $\theta = \pi/2$ （垂直顶端加载点处）： $M(\pi/2) = -F_P R/\pi \approx -0.318 F_P R$ （内侧受拉）。
- 最大弯矩绝对值为 $\frac{F_P R}{\pi}$ （发生在加载点 A, B 处）。

必写关键词：协调方程；卡氏定理；对称性；弯矩函数；极值弯矩

56 梁微元平衡

题目：建立梁微元体平衡方程，推导弯矩、剪力与分布荷载之间的微分关系： $\frac{dV}{dx} = -q(x)$ ， $\frac{dM}{dx} = V(x)$ 。

答题骨架：1. **微元体分析：**取出长度为 dx 的梁微段，其左侧剪力为 V 、弯矩为 M ；右侧剪力为 $V + dV$ 、弯矩为 $M + dM$ ；表面受向下分布荷载 $q(x)$ 。

2. **竖向力平衡：** $\sum F_y = 0 \implies V - (V + dV) - q(x)dx = 0 \implies \frac{dV}{dx} = -q(x)$ 。

3. **绕右端点力矩平衡：** $\sum M_{right} = 0 \implies (M + dM) - M - V \cdot dx - q(x)dx \cdot \frac{dx}{2} = 0$ 。

4. **忽略二阶无穷小** $q(x) \frac{(dx)^2}{2}$ 得： $dM = V \cdot dx \implies \frac{dM}{dx} = V(x)$ 。

必写关键词：竖向平衡；力矩平衡；高阶小量；剪力弯矩微分关系

57 轴向杆微分方程

题目：对有分布轴向载荷的杆，用微元平衡建立 $N(x)$ 方程。

答题骨架：1. **微元体分析：**取长为 dx 的杆段，左端受轴力 $N(x)$ ，右端受轴力 $N + dN$ ，表面受轴向分布载荷 $q_x(x)$ （向右为正）。

2. **平衡方程：**列轴向平衡得： $\sum F_x = 0 \implies (N + dN) - N + q_x(x)dx = 0$ 。

3. **微分关系：**消去并化简得到 $\frac{dN}{dx} + q_x(x) = 0$ ，即轴力变化率等于负的分布轴向载荷。

必写关键词：轴向分布载荷；微段；内力变化率

58 圆轴扭转微元

题目：对有分布扭矩的圆轴，用微元法建立扭矩微分方程。

答题骨架：1. **微元体分析：**取长为 dx 的圆轴段，左端受扭矩 $T(x)$ （右手螺旋指向外为正），右端受扭矩 $T + dT$ ，外表面受分布扭矩 $m(x)$ 。

2. **力矩平衡：**对轴线列矩平衡： $\sum M_x = 0 \implies (T + dT) - T + m(x)dx = 0$ 。

3. **微分关系：**化简得到 $\frac{dT}{dx} + m(x) = 0$ ，即扭矩图的斜率等于负的分布扭矩强度。

必写关键词：分布扭矩；扭矩图；微元平衡

59 剪应力流微元

题目：用微元平衡解释薄壁梁中剪应力流的概念。

答题骨架：1. 剪流定义：薄壁截面壁厚 t 很小，剪应力 τ 沿壁厚均匀分布。定义剪流 $q = \tau t$ ，表示沿中面单位长度的切向力。

2. 纵向微元平衡：沿薄壁构件截取长 dx 、切向宽 ds 的板条，受力包含轴向正应力差导致的推力差 $\frac{\partial \sigma}{\partial x} dx \cdot t ds$ 和切向剪流差 $\frac{\partial q}{\partial s} ds \cdot dx$ 。

3. 微分方程：列轴向平衡方程 $\sum F_x = 0$ 得： $\frac{\partial q}{\partial s} + t \frac{\partial \sigma}{\partial x} = 0$ ，此式将截面上剪流分布与弯曲正应力沿轴向的变化联系起来。

必写关键词：剪流；薄壁；微元平衡

60 压杆微分方程

题目：用微小扰动法建立压杆屈曲微分方程。

答题骨架：1. 挠度与弯矩：设两端铰支压杆受轴向压力 P ，挠曲线为 $w(x)$ 。截面弯矩为 $M(x) = -Pw(x)$ 。

2. 微分方程：代入挠曲线近似微分方程： $EI \frac{d^2 w}{dx^2} = -Pw \implies \frac{d^2 w}{dx^2} + k^2 w = 0$ （其中 $k^2 = \frac{P}{EI}$ ）。

3. 通解与边界条件：通解为 $w(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$ 。代入边界条件 $w(0) = 0 \implies B = 0$ ； $w(L) = 0 \implies A \sin(kL) = 0$ 。

4. 临界载荷：若有非零屈曲解（ $A \neq 0$ ），必有 $\sin(kL) = 0 \implies kL = \pi$ （一阶失稳），解得 $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$ （欧拉公式）。

必写关键词：微小扰动；非零解；屈曲

61 弯曲中性轴对称

题目：对称截面纯弯曲时，利用对称性判断中性轴位置。

答题骨架：1. 形心判定：纯弯曲梁截面上轴力 $N = \int_A \sigma dA = E\kappa \int_A y dA = 0$ ，说明中性轴必通过截面几何形心。

2. 方向判定：当横截面关于某轴（如 y 轴）对称且弯矩绕另一轴（如 z 轴）作用时，弯曲面不发生斜弯曲，中性轴（ z 轴）垂直于对称轴且通过形心。

必写关键词：对称轴；形心；无轴力

62 组合截面对称简化

题目：组合截面关于某轴对称，说明形心和主惯性轴如何简化。

答题骨架：1. 形心位置：若截面关于某轴（如 y 轴）对称，该轴一侧的静矩与另一侧抵消，总静矩 $S_z = 0$ ，形心必在对称轴上。

2. 主惯性轴：对称轴与垂直于它的任一轴（如 z 轴）的惯性积为： $I_{yz} = \int_A yz dA = 0$ （对称点积相消）。

3. 结论：对称轴空间形心主轴，对应的惯性积为零，极大简化了惯性矩计算。

必写关键词：对称轴；主轴；惯性积

63 莫尔圆对称性

题目：解释莫尔圆中相互垂直截面为什么对应圆上相差 180° 的两点。

答题骨架：1. 物理关系：在应力变换公式中，截面法线旋转 θ 角时，正应力和剪应力的变换公式中均含有双倍角 2θ 。

2. 圆上对应：物理截面上互为垂直的两个面（法线相差 $\theta = 90^\circ$ ），在应力莫尔圆上对应的点相差的角度为 $2\theta = 180^\circ$ ，正好是直径的两个端点。

3. 物理表现：这证明了垂直截面上正应力之和为常数（ $\sigma_x + \sigma_y = \text{const}$ ），且剪应力大小相等、方向相反（ $\tau_{xy} = -\tau_{yx}$ ）。

必写关键词：二倍角；垂直截面；莫尔圆

64 圆轴截面对称性

题目：利用圆截面对称性说明 $I_y = I_z = I_p/2$ 。

答题骨架：1. 直径等价性：圆截面具有完全的旋转轴对称性，通过圆心的任意两条正交直径（ y, z 轴）完全等价，故弯曲惯性矩相等： $I_y = I_z$ 。

2. 极惯性矩关系：根据定义，极惯性矩 $I_p = \int_A \rho^2 dA = \int_A (y^2 + z^2) dA = I_z + I_y$ 。

3. 公式确定：联立得 $I_y = I_z = \frac{1}{2} I_p$ 。对半径为 R 的圆， $I_p = \frac{\pi R^4}{2}$ ，故 $I_y = I_z = \frac{\pi R^4}{4}$ 。

必写关键词：圆对称；极惯性矩；正交轴

65 移动荷载对称

题目：简支梁上移动集中力何时产生最大弯矩，如何用对称性判断。

答题骨架：最大弯矩通常在荷载所在截面；对称简支单力最大在跨中。

必写关键词：影响线；对称；最大弯矩

66 反力影响线微元思想

题目：说明影响线为什么可以看成单位移动荷载引起的响应函数。

答题骨架：单位荷载位置作为变量；结构响应随位置变化；用于移动荷载极值。

必写关键词：单位移动荷载；响应函数；影响线

67 曲杆微元内力

题目：对平面曲杆微元说明内力包含轴力、剪力和弯矩，且方向随切线转动。

答题骨架：建立切向-法向局部坐标；微元平衡；曲率导致方向变化。

必写关键词：曲杆；局部坐标；曲率

68 圆环弯矩函数

题目：对于半径为 R 的曲杆或圆环，详细说明如何使用截面法以圆心角 θ 为变量建立任意截面的弯矩函数 $M(\theta)$ ，并指出外力对截面形心力矩的力臂计算规律。

答题骨架：1. 截开隔离体：从参考截面（通常选择已知内力的对称截面或自由端）处截开，以圆心角 θ 定位任意待求截面。

2. 确定力臂规律：设某外力（或已知内力）作用在圆心角 ϕ 处，待求截面在圆心角 θ 处。

- 径向外力 F_r 对截面的力臂：力作用线至待求截面形心的垂直距离为 $d = R \sin(\theta - \phi)$ 。

- 切向外力 F_t 对截面的力臂：力矩臂为 $d = R[1 - \cos(\theta - \phi)]$ 。

- 对径集中力 F_P 对半圆弧截面的力臂：若参考端为水平对称面（ $\theta = 0$ ），位于 $\theta = \pi/2$ 的力 $F_P/2$ 对截面 θ 的力臂为 $d = R(1 - \cos \theta)$ （力作用线垂直）。

3. 建立力矩平衡：对待求截面形心列力矩平衡方程 $\sum M_{centroid} = 0$ ，即可直接解出 $M(\theta)$ 。在画弯矩图或列方程时，注意内力弯矩的正负号规定必须与应变能公式中的符号保持一致。

必写关键词：截面法；圆心角；力臂投影；力矩平衡；弯矩函数

69 对称性判断零量

题目：列举对称面上哪些量可能为零，并说明判断规则。

答题骨架：对称荷载下反对称量为零；反对称荷载下对称量为零；结合位移和转角奇偶性。

必写关键词：对称量；反对称量；零边界条件

70 微元法与积分法关系

题目：说明微元法建立微分方程后为什么还需要边界条件。

答题骨架：微分方程只给局部平衡；积分常数由整体约束/连续条件决定。

必写关键词：局部平衡；积分常数；边界条件

四、综合计算变式 20 份

71 温度杆 + 压杆稳定

题目：两根钢柱支撑刚性梁，中间铝杆加热顶紧梁。求温度应力并校核钢柱稳定。

答题骨架：先判断接触；写铝杆热变形协调；求钢柱轴力；再用弱轴 Euler 校核。

必写关键词：温度；静不定；压杆；安全因数

72 扭转 + 强度理论

题目：圆轴同时承受扭矩和轴向拉力，求危险点主应力并按第四强度理论校核。

答题骨架：求 $\sigma = N/A$ 、 $\tau = TR/I_p$ ；组成平面应力；求 $\sigma_{eq}^{(4)}$ 。

必写关键词：拉扭组合；平面应力；Mises

73 梁弯曲 + 剪切

题目：短粗矩形梁受集中力，要求同时校核正应力和剪应力。

答题骨架：画 V, M 图；正应力取最大弯矩截面外纤维；剪应力取最大剪力截面中性轴。

必写关键词：正应力；剪应力；危险点不同

74 偏心压缩 + 核心

题目：偏心压力作用于矩形截面柱，求是否出现拉应力并画应力分布。

答题骨架：写 $\sigma = N/A \pm My/I$ ；求最小应力；与零比较；用核心条件验证。

必写关键词：偏心距；核心；应力分布

75 组合梁 + 能量法

题目：完全粘合组合梁受集中力，求中点挠度。

答题骨架：先换算截面求等效 EI ；再用标准公式或单位载荷法求挠度。

必写关键词：换算截面；等效刚度；单位载荷

76 支座沉降 + 弯矩图

题目：一端固定一端支承梁，支座沉降 δ ，求多余反力并画弯矩图。

答题骨架：选支反力为冗余；协调位移等于沉降；叠加载荷弯矩与冗余力弯矩。

必写关键词：力法；沉降；弯矩叠加

77 弹簧支座 + 能量法

题目：简支梁中间有弹簧支座，受集中力。求弹簧反力。

答题骨架：设弹簧力 X ；梁在该点位移由外载和 X 叠加；协调 $w = X/k$ 。

必写关键词：弹簧；柔度；协调

78 圆轴阶梯扭转

题目：阶梯圆轴受多个外扭矩，求最大剪应力和两端相对转角。

答题骨架：先画扭矩图；每段用自身 I_p ；剪应力找 TR/I_p 最大段。

必写关键词：阶梯轴；扭矩图；分段求和

79 梁内力图 + 移动荷载

题目：简支梁受移动集中力，求某截面最大弯矩。

答题骨架：画影响线；移动荷载置于影响线极值处；必要时比较端点。

必写关键词：影响线；移动荷载；极值

80 斜弯曲 + 主应力

题目：矩形悬臂梁端部受斜向力，求固定端角点主应力。

答题骨架：分解力；求 M_y, M_z, V ；角点正应力叠加；若有剪应力再求主应力。

必写关键词：力分解；双向弯曲；角点

81 L 形杆组合受力

题目：L 形圆杆自由端受力，求固定截面某点正应力和剪应力。

答题骨架：把外力对固定截面化为 N, V, M, T ；分别求拉压、弯曲、扭转、剪切贡献。

必写关键词：截面内力合成；弯扭组合；危险点

82 圆环位移

题目：圆环在直径两端受一对大小为 F_P 的对径拉力，试推导加载点沿力作用线方向的相对位移 Δ 。

答题骨架：1. 弯矩与冗余内力：由前述分析，闭合圆环任意截面的弯矩为：

$$M(\theta) = F_P R \left(\frac{\cos \theta}{2} - \frac{1}{\pi} \right) \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

2. 卡氏第二定理求位移：加载点处的相对位移 Δ 即为对应于外力 F_P 的广义位移。因此，利用总应变能对 F_P 求偏导即可得到相对位移：

$$\Delta = \frac{\partial U}{\partial F_P} = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{M(\theta) R}{EI} \frac{\partial M(\theta)}{\partial F_P} d\theta$$

3. 求偏导与代入积分:

$$\frac{\partial M(\theta)}{\partial F_P} = R \left(\frac{\cos \theta}{2} - \frac{1}{\pi} \right)$$

代入上式, 积分得:

$$\Delta = \frac{4F_P R^3}{EI} \int_0^{\pi/2} \left(\frac{\cos \theta}{2} - \frac{1}{\pi} \right)^2 d\theta$$

展开被积函数:

$$\int_0^{\pi/2} \left(\frac{\cos^2 \theta}{4} - \frac{\cos \theta}{\pi} + \frac{1}{\pi^2} \right) d\theta = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{\pi} \cdot 1 + \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{16} - \frac{1}{2\pi} = \frac{\pi^2 - 8}{16\pi}$$

4. 最终位移公式:

$$\Delta = \frac{4F_P R^3}{EI} \left(\frac{\pi^2 - 8}{16\pi} \right) = \frac{\pi^2 - 8}{4\pi} \frac{F_P R^3}{EI} \approx 0.149 \frac{F_P R^3}{EI}$$

相对位移为正, 表示加载点沿拉力方向伸长。

必写关键词: 对径力; 相对位移; 卡氏第二定理; 应变能导数; 定积分

83 三铰/两铰框架

题目: 平面刚架受水平均布载荷, 画内力图。

答题骨架: 先整体平衡求反力; 按杆件分段; 节点处内力传递; 分别画 N, V, M 。

必写关键词: 刚架; 节点平衡; 杆端弯矩

84 薄壁圆筒

题目: 对于内径为 D 、壁厚为 t 的受内压 p 薄壁圆柱形容器, 推导其横截面轴向应力 σ_z 和纵截面环向应力 σ_θ 表达式并比较大小。

答题骨架: 1. 环向应力 σ_θ (纵截面切开): 沿轴线水平剖开半个圆筒, 高为 L 。内压向上的合力为 $p \cdot D \cdot L$, 两边壁厚的拉伸平衡力为 $2 \cdot (\sigma_\theta \cdot t \cdot L)$ 。由平衡方程: $2\sigma_\theta t L = p D L \Rightarrow \sigma_\theta = \frac{p D}{2t}$ 。

2. 轴向应力 σ_z (横截面切开): 沿垂直直线的横截面剖开, 封头受内压轴向合力为 $p \cdot \frac{\pi D^2}{4}$, 圆筒横截面管壁平衡拉力为 $\sigma_z \cdot (\pi D t)$ 。由平衡方程: $\sigma_z \pi D t = p \frac{\pi D^2}{4} \Rightarrow \sigma_z = \frac{p D}{4t}$ 。

3. 结果比较: 由于 $\sigma_\theta = 2\sigma_z$, 环向应力是轴向应力的两倍。所以在受超载内压时, 薄壁圆筒总是沿轴向开裂 (纵向缝张开)。

必写关键词: 薄壁假设; 环向应力; 轴向应力; 两倍关系

85 应变花

题目: 解释三向应变花 ($0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$) 如何通过测量应变求得测点的主应力。

答题骨架: 1. 求切应变与正应变: 设三向应变片测得正应变分别为 $\varepsilon_0, \varepsilon_{45}, \varepsilon_{90}$ 。由应变坐标变换关系: $\varepsilon_\theta = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \cos 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\theta$ 。

代入三个方向的 θ 角解出应力测量点处的应变分量: $\varepsilon_x = \varepsilon_0, \varepsilon_y = \varepsilon_{90}, \gamma_{xy} = 2\varepsilon_{45} - (\varepsilon_0 + \varepsilon_{90})$ 。

2. 求主应变: 通过公式求两个主应变: $\varepsilon_{1,2} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$ 。

3. 广义胡克定律求主应力: 由测点平面应力状态, 利用广义胡克定律求解主应力: $\sigma_1 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2), \sigma_2 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_2 + \nu\varepsilon_1), \sigma_3 = 0$ 。

必写关键词: 应变变换; 胡克定律; 主应力

86 冲击 + 梁弯曲

题目: 重物落到简支梁中点, 求最大弯曲应力。

答题骨架: 先求静挠度; 算动载系数 K_d ; 静载最大弯矩乘 K_d ; 再算应力。

必写关键词: 静挠度; 动载系数; 最大弯矩

87 疲劳 + 弯曲

题目: 旋转圆轴受恒定弯矩, 说明为何表面点经历对称循环应力, 并求 σ_a, σ_m 。

答题骨架: 轴旋转使材料点拉压交替; $\sigma_{\max} = -\sigma_{\min}$; 故 $\sigma_m = 0$ 。

必写关键词: 旋转弯曲; 对称循环; 疲劳

88 无粘合组合梁

题目：两层梁无粘合叠放受弯，说明为什么不能按整体截面计算。

答题骨架：无粘合允许界面滑移；各层曲率/中性轴独立；整体 I 假设失效。

必写关键词：界面滑移；无粘合；独立弯曲

89 压杆 + 偏心

题目：细长压杆承受偏心压力，说明应同时考虑哪些失效模式。

答题骨架：偏心导致弯曲正应力；轴压导致稳定；需校核组合应力和屈曲。

必写关键词：偏心压缩；弯曲；稳定

90 综合设计题

题目：设计一根矩形梁的截面尺寸，使强度和刚度均满足要求。

答题骨架：强度给出 W 下限；刚度给出 I 下限；结合 $I = bh^3/12, W = bh^2/6$ 选尺寸。

必写关键词：强度条件；刚度条件；截面设计

五、短答纠错与反例 10 份

91 公式适用条件

题目：判断“任何轴扭转都有 $\tau = T\rho/I_p$ ”是否正确，并说明原因。

答题骨架：错误；该式适用于圆轴线弹性扭转；非圆截面会翘曲。

必写关键词：适用条件；圆轴；翘曲

92 剪力图错误纠正

题目：某同学画图时让集中力处弯矩跳跃、剪力连续。指出错误。

答题骨架：集中力使剪力跳跃；集中力偶才使弯矩跳跃。

必写关键词：集中力；集中力偶；跳跃规则

93 惯性矩轴错误

题目：判断 $I_z = hb^3/12$ 是否总成立。

答题骨架：不成立；矩形 b 沿 z 方向、 h 沿 y 方向时 $I_z = bh^3/12$ 。

必写关键词：定义；坐标；三次方向

94 平面应力误解

题目：“平面应力就是 $\varepsilon_z = 0$ ”是否正确？

答题骨架：错误；平面应力是 $\sigma_z = 0$ ，平面应变才是 $\varepsilon_z = 0$ 。

必写关键词：平面应力；平面应变；胡克定律

95 静不定漏协调

题目：为什么静不定题只列平衡方程不能求解？

答题骨架：未知力数多于独立平衡方程；必须补充变形协调和本构关系。

必写关键词：超静定次数；协调；本构

96 温度应力误解

题目：“只要温度升高就一定产生热应力”是否正确？

答题骨架：错误；自由膨胀无热应力，受约束才产生热应力。

必写关键词：自由膨胀；约束；热应力

97 压杆强度误判

题目：为什么 $\sigma = P/A$ 很小的压杆仍可能失效？

答题骨架：细长压杆可能发生整体屈曲，临界载荷取决于 EI 和长度。

必写关键词：屈曲；稳定；长细比

98 组合梁误判

题目：“两层梁叠在一起，惯性矩一定按整体矩形算”是否正确？

答题骨架：错误；只有完全粘合、无相对滑移时才可按整体或换算截面处理。

必写关键词：完全粘合；相对滑移；换算截面

99 莫尔圆角度

题目：莫尔圆上转角为什么是物理截面转角的两倍？

答题骨架：应力变换式含 2θ ；物理截面转 90° 对应莫尔圆转 180° 。

必写关键词：二倍角；应力变换；垂直面

100 考场总反思题

题目：给任意一道固体力学大题，说明你会如何按“概念-模型-方程-校核”组织答案。

答题骨架：先识别构件和假设；画受力图/变形图；列平衡、协调、本构；求应力/位移；最后做强度/刚度/稳定校核。

必写关键词：概念抽象；三方面分析；校核；完整链条
